

Track 2-1 CP vs LP 검증 파이프라인
독립 통합 리뷰 (10페이지)

대상: myoungsunk/track2-1-cp-uwv (branch: track-2-1, entry: src/main_track2_1.m)

작성 시각: 2026-04-08 00:43

범위: Axis 1~5 (신호처리 정합성, 실험설계 타당성, 재현성/소프트웨어 품질, 통계/보고 무결성, 적대적 리뷰) 통합

핵심 요약

- 원 설계 기준으로는 'CP → multipath rejection → S1 → S2 → S4'의 인과사슬이 직접 식별되지 않는다. S3는 병렬 지표이며 S1/S2를 구동하지 않는다.
- 수치적으로 CP는 S2(DoA)와 S4(위치)에서 강한 우위가 재현된다. 그러나 이는 '편파의 순수 물리 효과'와 'RSSD-DoA 방식 적합성'이 혼합된 결과일 가능성이 높다.
- 최신 실행 기준 CP-A/B/C의 S1 RMSE는 0.330/0.329/0.397 m, S2 RMSE는 13.5/10.5/12.3 deg이다.
- LP는 signed DoA 유효성 게이트 적용 시 S2 상관이 비유효(NaN)로 판정되어 S4가 NaN 처리된다. 이는 기존 abs(corr) 게이트가 숨기던 부호 문제를 노출한다.
- 본 리뷰 반영 코드에서는 counterfactual 분석, fusion ablation, bootstrap CI, LoS/NLoS fail-fast, 실행 manifest를 추가해 보고 신뢰도를 높였다.

정리하면, 본 저장소는 'CP가 현재 RSSD-DoA 구성에서 유리하다'는 결론까지는 강하게 지지한다. 반면 '일반적 위치추정에서 CP의 보편 우위'를 주장하려면 다중 anchor/tilt, LP 대체 DoA, 실측 연동 검증이 추가되어야 한다.

1) 신호처리 정합성 (Axis 1)

S21(6.24–6.74 GHz, $\Delta f=1$ MHz, $N=501$) → windowed IFFT → CIR → FP 검출 → 거리의 수학 경로를 점검한 결과, 주요 연산은 일관적이나 해석상 주의점이 뚜렷하다.

- IFFT 시간축은 $t=n/(N_{fft}\cdot\Delta f)$, 거리축은 $d=c\cdot t$ (일방향)로 구현되어 있다. 현재 데이터가 S21 전송 채널이면 일방향 해석이 맞지만, 향후 monostatic 해석으로 바뀌면 $c\cdot t/2$ 로 즉시 전환해야 한다.
- Hann window + zero-padding($N_{fft}=16384$) 적용은 안정적이다. 다만 $fp_search_start_m=0.3$ m는 window mainlobe 및 조기 경로 손실 가능성과 함께 해석되어야 한다.
- FP 검출은 threshold 통과 후 local peak를 잡는 방식이다. strict leading-edge가 아니므로 비대칭 파형에서 양(+) 바이어스가 생길 수 있다.
- LUT가 전역 단조가 아니며 분기(segments=4)가 존재한다. 다행히 branch-aware inverse를 쓰지만, 단일 affine 해석은 의미가 제한적이다.

항목	코드 동작	평가
시간/거리축	$d = c \cdot t$	S21 전송 채널 가정에서는 타당
FP 규칙	threshold + local peak	leading-edge 대비 지연 바이어스 위험
LUT 역변환	branch-aware	비단조 문제를 우회하나 본질 해결은 아님
DoA 유효성	signed corr gate	abs gate 대비 안전성 향상

1) 신호처리 정합성 상세: 오차 규모 및 교정

정량 오차 관점에서 가장 중요한 것은 '검출 바이어스'와 '좌표/부호 규약'이다. 이번 수정에서 거리 보정 효과 부호 자동점검을 도입해 silent error를 줄였다.

- S1에서 range_calibration 모드(none/fixed_offset/los_median)를 추가해 절대 오프셋을 분리했다. 보정 전/후 추정치 모두 저장해 재현 가능성을 확보했다.
- S2에서 corr gate를 signed 기준으로 전환했다. 음의 상관관계가 큰데 abs로 valid 처리되는 문제를 방지한다.
- sign_autoflip 진단을 추가해 guide 좌표계와 GT 좌표계의 부호 불일치를 조기 탐지한다.
- LUT non-monotonic 경고를 명시 출력해, 결과 해석 시 branch ambiguity를 숨기지 않도록 했다.
- S4 WLS는 수학적으로 존재하지만 CP 기준 개선폭이 작다(아래 페이지 참조). 즉, S4가 핵심 성능 원인이자기보다 S2 품질에 종속적이다.

권고: FP 검출은 향후 leading-edge + sub-sample interpolation 병행 비교가 필요하다. 또한 S21 기준의 reference plane offset을 문서화하고, 캘리브레이션 오프셋 값을 시나리오/편파별로 고정해 보고해야 한다.

2) 실험 설계 타당성 (Axis 2)

원 설계의 취약점은 '인과 분해 부재'였다. 본 반영에서 counterfactual 표를 추가해 S1 vs S2 기여를 분리할 수 있게 만들었다.

시나리오	조합	S4 RMSE (m)
A	CP_S1_CP_S2	0.471
A	LP_S1_LP_S2	2.451
A	CP_S1_LP_S2	2.386
A	LP_S1_CP_S2	0.500
B	CP_S1_CP_S2	0.529
B	CP_S1_LP_S2	2.396
B	LP_S1_CP_S2	0.551
C	CP_S1_CP_S2	0.748
C	CP_S1_LP_S2	2.421

- 해석: CP S1을 유지하고 LP S2로 교체하면 위치오차가 즉시 2 m대로 악화된다. 반대로 LP S1에서도 CP S2를 넣으면 0.5~0.76 m로 회복된다.
- 즉, 현 파이프라인에서 하류 성능 지배항은 S2(DoA)이며 S1의 영향은 2차적이다.
- 따라서 논문 claim은 'CP의 일반 우위'보다 'CP가 RSSD-DoA 체인을 성립시킨다'로 좁히는 것이 방어 가능하다.
- 남은 약점: single-anchor, single-tilt(45°) 조건은 일반화 근거가 약하다. 최소한 tilt sweep(30/45/60°) 과 2-anchor 실험이 필요하다.

3) 재현성 및 소프트웨어 품질 (Axis 3)

독립 재실행 관점에서 핵심은 '외부 경로 의존 제거', '실패 시 조용한 fallback 금지', '실행 컨텍스트 기록'이다. 이번 반영으로 해당 항목이 크게 보강되었다.

차원	초기 추정	현재 상태	근거
재현성	2/5	4/5	README + 상대경로 guide + run_manifest.json
설정관리	3/5	4/5	setup_config 중심 + 게이트/통계 옵션 명시
테스트	0/5	3/5	핵심 3개 테스트(run_all_tests) 추가
추적성	2/5	4/5	commit/branch/toolbox/seed 기록
출력무결성	3/5	4/5	counterfactual/fusion/CI 테이블 자동 생성
문서화	2/5	4/5	실행형 README 신설

- LoS/NLoS 라벨 미존재 시 즉시 에러를 내도록 fail-fast 처리했다. 이는 B/C 시나리오가 전부 NLoS로 잘못 떨어지는 위험을 제거한다.
- 테스트는 (i) synthetic delay IFFT, (ii) LoS strictness, (iii) signed DoA gate로 구성되어 회귀 안전망의 최소 골격을 확보했다.
- 남은 과제는 CI 파이프라인(예: GitHub Actions MATLAB job)과 고정 결과 snapshot 검증이다.

4) 통계 및 보고 무결성 (Axis 4)

기존 보고의 핵심 문제는 (a) 유효숫자 과신, (b) tail metric의 불확실성 미표기, (c) invalid DoA 표본의 해석 누락이었다. 이를 bootstrap CI와 유효 샘플 수 컬럼으로 보완했다.

- CP-A S1 RMSE 0.330 m의 95% CI는 [0.204, 0.451] m이다. 단일 숫자 0.001 m 표기는 과도하다.
- CP-B S2 RMSE 10.47 deg의 95% CI는 [5.75, 14.50] deg이다.
- LP는 signed gate에서 DoA corr가 NaN이므로 S4는 계산되지 않는다. 이는 '비기능 상태를 성능 비교에 포함'하는 오류를 줄인다.
- P90/CEP는 n=56에서 표본변동성이 크므로 본문에는 점추정+CI를 함께 제시해야 한다.
- 권장 보고 형식: RMSE(95% CI), P90(95% CI), bias, 유효샘플 n, 게이트 정책(signed/abs) 명시.

추가 권고: $RMSE^2 = bias^2 + variance$ 분해를 본문 도표로 제시하고, LP의 DoA 분포는 KS test(균등성 가설) 또는 rank 기반 지표로 별도 진단하는 것이 정직한 보고에 가깝다.

5) 적대적 리뷰 (Axis 5): 거절 사유와 반증 조건

상위 저널 리뷰어 시각에서 치명도 높은 반론을 정리하고, 각 반론을 깨기 위한 최소 증거를 제시한다.

- 반론 1: 결과는 편파가 아니라 RSSD-DoA 방법 선택의 산물이다. / 반증: LP 대체 DoA(phase/monopulse/MUSIC)와 동일 조건 비교.
- 반론 2: single-anchor+45° tilt는 cherry-picking이다. / 반증: tilt sweep + anchor 배치 sweep + 2-anchor 결과.
- 반론 3: MRR 차이(약 0.5 dB)가 S2/S4 대격차를 설명 못 한다. / 반증: 중간 메커니즘(peak sharpness, first-bounce rejection) 정량 모델.
- 반론 4: S1 양의 바이어스는 캘리브레이션 오류다. / 반증: reference plane 보정 및 보정 전/후 오차 분해 제시.
- 반론 5: WLS는 과장된 라벨이다. / 반증: direct 대비 의미 있는 일관 개선(현재는 CP에서도 개선폭 작음).
- 반론 6: B 시나리오 LoS/NLoS 역전 해석이 부실하다. / 반증: 표본수 기반 CI+물리 설명+라벨 검증 로그.
- 반론 7: LP는 '열등'이 아니라 '비기능'이다. / 반증: 기능하는 LP baseline을 포함하거나 claim 축소.
- 반론 8: 단일 결정론 시뮬레이션은 불충분하다. / 반증: SNR sweep Monte Carlo 다회 실행.
- 반론 9: 실측 연결이 없다. / 반증: 최소 1개 실내 측정 셋으로 방향성 검증.
- 반론 10: 4-stage chain 설명이 post-hoc다. / 반증: stage interventional 분석(counterfactual) 본문 편집.

통합 BLOCKER/MAJOR 상태표 (코드 반영 기준)

이슈	심각도	현재 상태	근거/산출물
DoA abs gate	BLOCKER	해결	signed gate + is_doa_valid_for_positioning
LoS 라벨 fallback	BLOCKER	해결	require_external + count assert
인과 분해 부재	BLOCKER	부분해결	counterfactual_table.csv 추가
WLS 실효성 불명	MAJOR	부분해결	fusion_ablation_table.csv 추가
통계 CI 부재	BLOCKER	해결	summary_table에 bootstrap CI 추가
재현성 manifest 부재	MAJOR	해결	run_manifest.json 생성
LP 공정 baseline 부재	BLOCKER	미해결	LP 대체 DoA 실험 필요
일반화(tilt/anchor sweep)	BLOCKER	미해결	추가 HFSS run 필요
실측 연동 검증 부재	BLOCKER	미해결	measurement sanity check 필요

중요: 코드 보강은 '해석 신뢰도'를 올렸지만, 실험 공간 자체를 넓히지는 못한다. 즉 미해결 BLOCKER는 추가 시뮬레이션/측정 데이터 확보 없이는 닫히지 않는다.

최신 실행 결과 해석 (2026-04-08 재실행)

- CP 성능: S1 RMSE A/B/C = 0.330/0.329/0.397 m, S2 RMSE = 13.5/10.5/12.3 deg, S4 RMSE = 0.471/0.529/0.748 m.
- LP 성능: S2 RMSE는 44.0 deg 수준이지만 signed corr가 NaN으로 판정되어 S4는 NaN 처리된다.
- Counterfactual에서 CP_S1_LP_S2가 LP_S1_LP_S2와 유사하게 악화되고, LP_S1_CP_S2는 CP_S1_CP_S2에 근접한다. 이는 S2 지배 가설을 강하게 지지한다.
- WLS ablation(CP): Delta_RMSE A/B/C = -0.0016/-0.0211/-0.0086 m.
- 해석: WLS는 존재하나 기여는 제한적이며, 전체 개선의 주원인은 DoA 유효성/단조구간 선택에 있다.
- MRR 평균은 CP A/B/C = -3.092/-3.267/-3.959 dB, LP A/B/C = -3.392/-3.635/-4.308 dB로 차이가 크지 않다.
- 따라서 'MRR 단독 메커니즘'은 정량적으로 부족하며, 추가 기전 지표를 본문에 병렬 제시해야 한다.

요약: 현재 데이터셋 안에서 가장 방어 가능한 메시지는 'CP가 본 RSSD-DoA 파이프라인을 기능하게 만들고, 그 효과가 S4로 전달된다'이다.

제출 전 실행 TODO (Must Fix / Strengthen)

Must Fix Before Publication

- LP 대체 DoA baseline(phase/monopulse/MUSIC 중 최소 1개) 추가 및 CP와 동등 비교.
- tilt(30/45/60°) + anchor 배치 + 2-anchor 확장 실험으로 일반화 근거 확보.
- SNR sweep Monte Carlo로 RMSE/P90/CEP의 신뢰구간 보고.
- MRR 외 메커니즘 지표(peak sharpness, first-bounce rejection 등) 추가.
- 실측 sanity check(최소 1개 환경)로 SBR+ 편향 가능성 점검.

Would Strengthen the Paper

- $RMSE^2 = bias^2 + variance$ 분해 도표를 S1/S2/S4에 일괄 적용.
- DoA 분포 진단(KS test, circular metric) 추가.
- 모든 그림/표에 유효샘플 수(n_{valid})와 gate 정책(signed)을 캡션에 명시.
- 재현성 패키지: run_manifest + 실행 명령 + 테스트 로그를 부록으로 제공.

부록(생성 파일)

- results/summary_table.csv (CI 포함)
- results/counterfactual_table.csv
- results/fusion_ablation_table.csv
- results/run_manifest.json
- tests/run_all_tests.m

결론 문구(권장): '본 연구는 현재 RSSD-DoA 기반 단일-anchor 체인에서 CP의 실효 우위를 확인했다. 다만 편파 일반 우위 주장은 다중 기하/다중 방법/실측 검증으로 추가 확인이 필요하다.'